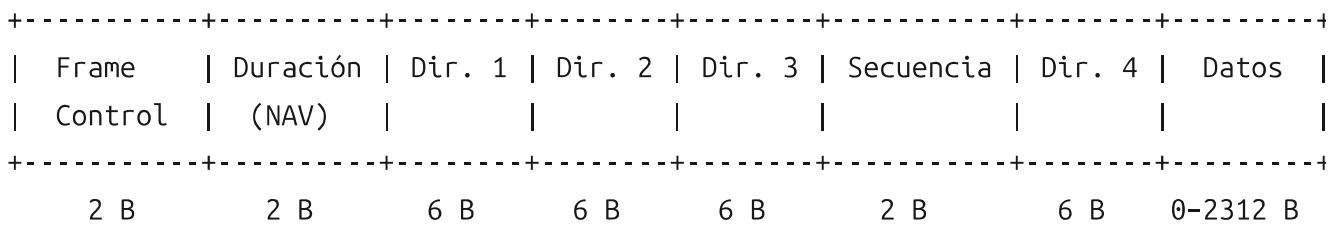
Apuntes — Redes (IC7602)

> **Avisos:** desde esta semana las clases son **virtuales hasta la semana 15 (martes)**.
> El **examen** es en la **semana 16 (viernes)**.

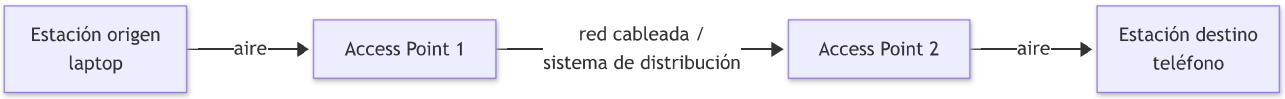
Trama 802.11 (Wi-Fi)

Una trama Wi-Fi es el "sobre" que viaja por el aire. Cada campo tiene un propósito concreto:



Campo	¿Para qué sirve?
Frame Control	Dice qué tipo de trama es (datos, control o administración) y trae varias banderas (ver abajo).
Duración	Originalmente pensado como "cuánto va a durar la transmisión". En la práctica se usa para el **NAV** (*Network Allocation Vector*): los demás equipos lo leen y saben cuánto tiempo el canal va a estar ocupado, así no transmiten encima.
Direcciones (hasta 4)	Hay más de dos porque en Wi-Fi existe un intermediario: el **Access Point (AP)**. Se necesita saber el emisor, el receptor inmediato (el AP) y el **destino final** (a donde el AP debe reenviar).
Número de secuencia	Identifica el fragmento. Sirve para **reensamblar** la trama original y detectar duplicados.
Datos	La carga útil (lo que viene de la capa de arriba).
FCS	*Frame Check Sequence* (CRC). Verifica si la trama llegó sin errores.

¿Por qué cuatro direcciones?



El paquete no va directo de la laptop al teléfono: pasa por uno o más AP. Por eso la trama tiene que guardar **quién lo mandó originalmente**, **quién es el siguiente salto** y **quién es el destino final**.

Banderas dentro de *Frame Control*

Bandera	Significado
Tipo / Subtipo	Datos, control (RTS, CTS, ACK) o administración (beacons, asociación).
To DS / From DS	Si la trama **va hacia** o **viene desde** el sistema de distribución (el AP o la red conectada a él).
More Fragments	"Todavía faltan fragmentos, espere antes de reensamblar".
Retry	Es una retransmisión.
Power Management	La estación va a entrar en modo ahorro de energía (base del *Automatic Power Save Delivery*: el AP guarda las tramas mientras la estación "duerme").
Protected Frame	La trama va cifrada.
Order	La trama debe entregarse en orden estricto a las capas superiores.

¿Por qué fragmentar en Wi-Fi?

El aire es un medio **muy poco confiable** (interferencia, paredes, otros equipos). Si se manda una trama enorme y se daña un solo bit, hay que retransmitir **toda** la trama → se desperdicia mucho ancho de banda.

Ejemplo:

Estrategia	Se daña una parte	Hay que reenviar
1 trama de 1500 B	sí	1500 B
3 fragmentos de 500 B	se daña solo el 2º	500 B

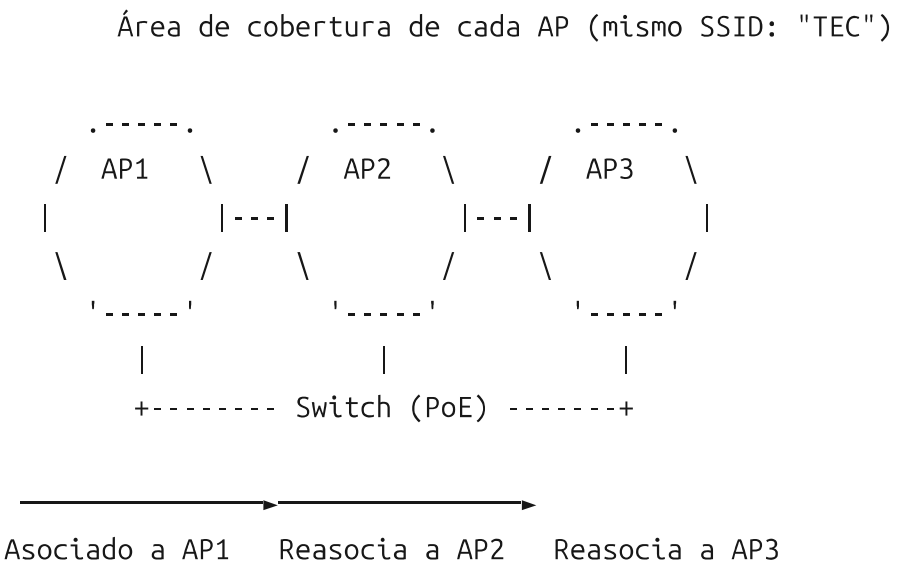
El receptor ve la bandera **More Fragments = 1** y se queda esperando; cuando llega el último (bandera en 0) reensambla y sube la trama a la siguiente capa.

Servicios de 802.11

Son cosas que usamos todos los días sin darnos cuenta.

Servicio	Qué hace	Ejemplo cotidiano
Asociación	El dispositivo escanea, encuentra redes y se conecta a un AP.	Abrir el Wi-Fi del teléfono y elegir una red.
Reasociación	Cambiarse de un AP a otro **de la misma red** (mismo SSID).	Caminar por el TEC sin perder conexión.
Desasociación	Desconectarse del AP.	Apagar el Wi-Fi.
Autenticación	Verificar que el equipo puede entrar.	WEP (obsoleto), WPA, WPA2 Personal/Enterprise, WPA3.
Distribución	El AP decide cómo hacer llegar la trama (actúa como “router” del lado inalámbrico).	—
Integración	Conectar la red inalámbrica con redes de otro tipo (cableada, microondas, etc.).	Tu laptop por Wi-Fi le habla a un servidor por cable.
Entrega de datos	Garantiza que los datos lleguen pese a un medio con muchísimos errores (ACKs y retransmisiones).	—
Privacidad	Cifrado de las comunicaciones.	—
Programación de tráfico (QoS)	Prioriza tráfico sensible al tiempo.	Llamadas VoIP / streaming antes que un correo.
Control de potencia	Ajusta la potencia → ajusta el área de cobertura.	—
Selección dinámica de frecuencia (DFS)	Analiza los canales y escoge el más libre.	Routers modernos que “se acomodan” solos.

Reasociación: cómo funciona en el TEC



- Todos los AP están conectados a un **switch físico**; los modernos reciben corriente por el mismo cable (**PoE, Power over Ethernet**).
- Como todos exponen el **mismo SSID y la misma clave**, el teléfono puede saltar al AP más cercano.
- **¿Por qué cambiarse?** Por la **adaptación de tasa**: si la señal es débil, el equipo transmite más lento. Pasarse al AP más cercano = mejor señal = más velocidad.

si comprás otro AP, le ponés el **mismo SSID y la misma clave**, los dispositivos se mueven solos entre ambos.

Prueba práctica sugerida por el profe

1. Conectate por Wi-Fi y entrá a **fast.com**.
2. Medí al lado del AP, en otro cuarto y detrás de una pared de concreto.
3. Repetí con cable.

Resultado esperado: cable > Wi-Fi cerca del AP > Wi-Fi lejos/detrás de paredes. Menos interferencia → la adaptación de tasa sube la velocidad.

QoS: la cola de prioridad

Los paquetes que llegan a un AP/router se guardan en un **buffer**. Con QoS ese buffer se comporta como una **cola de prioridad**:

```
Llegan:   [correo] [VoIP] [web] [VoIP] [descarga]

Cola normal (FIFO):      correo → VoIP → web → VoIP → descarga
Cola de prioridad (QoS): VoIP → VoIP → web → correo → descarga
```

Protocolos de tiempo real (como **RTP**, pensado originalmente para VoIP) se marcan para que salgan primero.

Anécdota: los canales de fábrica

Antes, todos los AP baratos venían configurados en **el mismo canal**. Con muchos vecinos en el mismo canal, la conexión era mala; bastaba con **cambiar manualmente el canal**. Hoy la **selección dinámica de frecuencia** lo hace automáticamente.

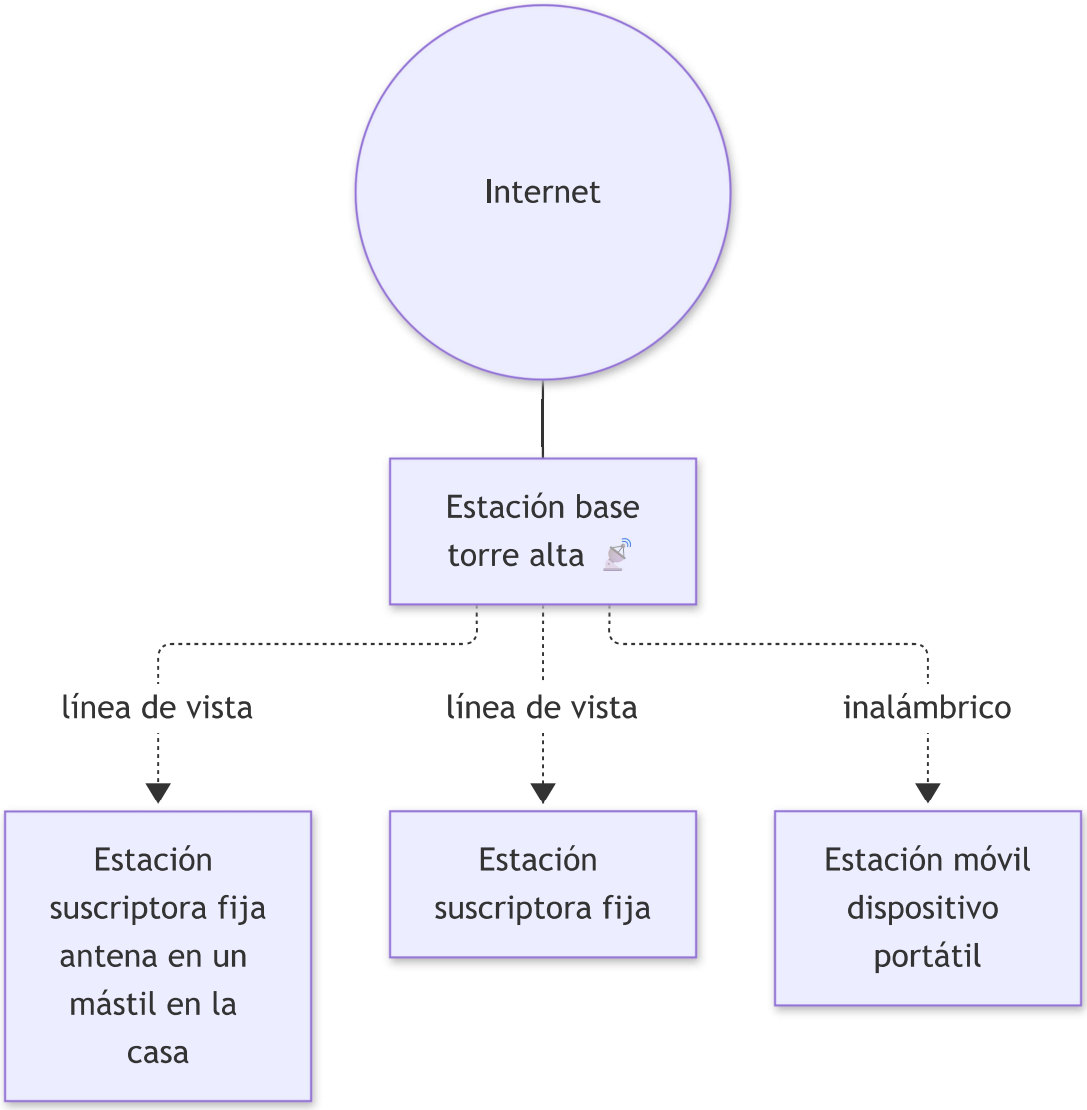
Anécdota: por qué WEP era débil

El ataque clásico consistía en: capturar tráfico con un sniffer, **clonar la MAC** de un equipo legítimo, forzar una **re-autenticación**, y capturar el intercambio de credenciales del equipo real. Era un protocolo débil; lo que lo "protegía" era que antes se necesitaba equipo especializado. Por eso hoy se usa WPA2/WPA3.

WiMAX (802.16)

Protocolo de **banda ancha inalámbrica de largo alcance**. Hoy está prácticamente muerto, pero tenía mucho potencial (se usó en Costa Rica alrededor de 2012–2014).

Arquitectura



- **Estación base:** torre muy alta (la idea es tener **línea de vista** a toda una región aunque el terreno sea irregular).
- **Estación suscriptora fija:** antena direccional en un mástil (~2–2.5 m) en el techo de la casa.
- **Estación móvil:** un dispositivo pequeño portátil (el profe lo usaba caminando de Sabana Sur a la parada de buses de Cartago viendo Netflix).
- Velocidades de la época: **~60 Mbps** en fijo, muy bueno para entonces.

Características técnicas (según la clase)

Aspecto	Detalle
Espectro	Rango aproximado de 1 a 11 GHz
Canales	Anchos de pocos MHz hasta ~20 MHz (fijo vs. móvil)
Ancho de banda **bajo demanda**	Si necesitás más, mandás una solicitud y el sistema te asigna más.
Tipo de servicio	**Orientado a conexión** (cada conexión tiene un ID)

Dos formas de compartir el canal

```
TDD (Time Division Duplex) — mismo canal, se turnan en el tiempo
tiempo ─►  [ SUBIDA ][ BAJADA ][ SUBIDA ][ BAJADA ] ...

FDD (Frequency Division Duplex) — frecuencias distintas, al mismo tiempo
frecuencia A: [ SUBIDA  SUBIDA  SUBIDA  SUBIDA  ... ]
frecuencia B: [ BAJADA  BAJADA  BAJADA  BAJADA  ... ]
```

- **TDD:** uso el canal completo, pero mitad del tiempo envío y mitad recibo.
- **FDD:** divido el canal (ej. una parte para subida y otra para bajada) y envío y recibo **simultáneamente**.

Tramas de WiMAX

Muy simples:

- **Trama genérica:** bit inicial en 0, bandera de cifrado, qué clave de cifrado se usa, longitud, **ID de conexión**, CRC del **encabezado** separado del CRC de los **datos**.
- **Trama de solicitud de ancho de banda:** tipo, **bytes requeridos**, ID de conexión y CRC del encabezado.

¿Por qué murió WiMAX?

1. Las frecuencias que usaba son las mismas que usan las **redes celulares (4G/5G)**.
2. Las operadoras celulares son mucho más poderosas económicamente.
3. A los gobiernos les convenía más **subastar** esas frecuencias para 5G a varias operadoras que dejarlas a una sola empresa de WiMAX.
4. La gente usa celulares, no módems WiMAX → presión política para dedicar ese espectro a telefonía.

Capa de Red: conmutación por almacenamiento y reenvío

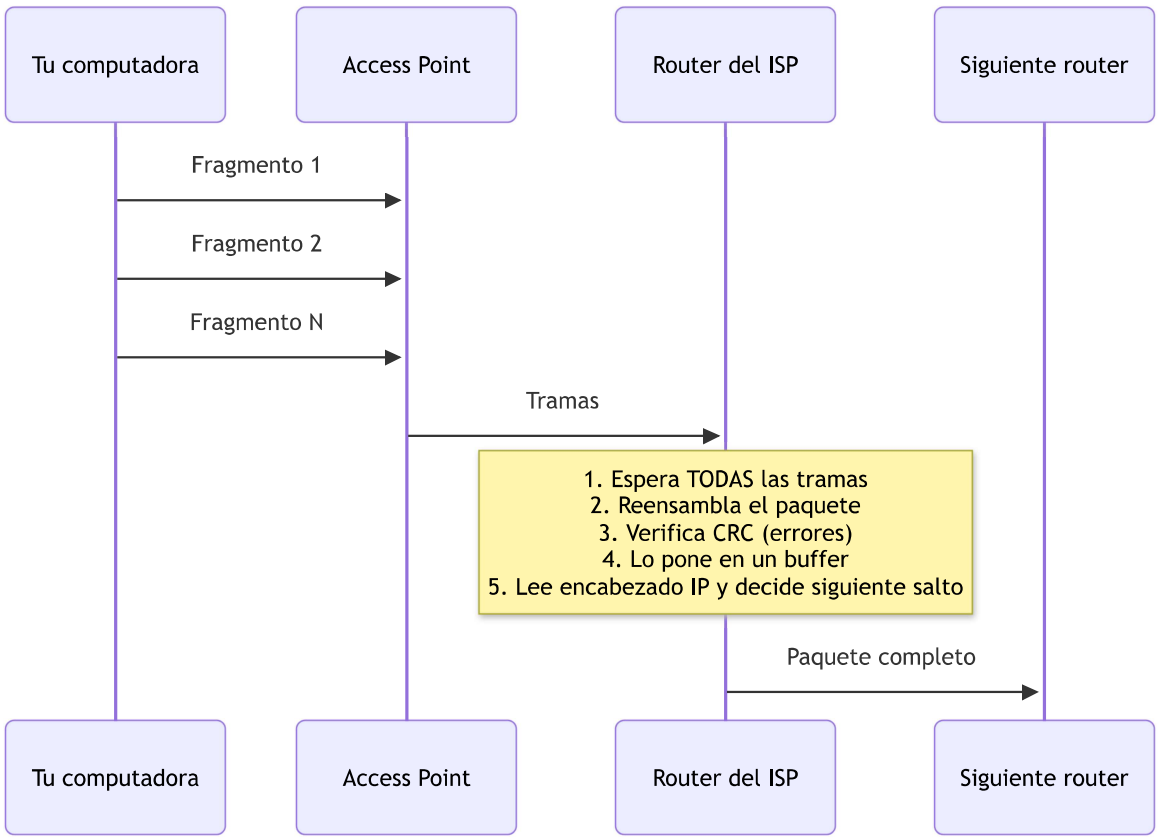
Recordatorio del viaje entre capas

```
Capa superior  →  datos
Capa de red    →  PAQUETES
Enlace         →  TRAMAS   (en Wi-Fi, además se parten en FRAGMENTOS)
Física         →  bits por el medio
```

Cada vez que un paquete pasa de un router a otro se dice que da un **salto (hop)**. La red se ve como un **grafo**: los routers son nodos y los enlaces son aristas (igual que en Estructuras de Datos).

Store-and-forward (conmutación por almacenamiento)

Un router de capa 3 **no reenvía bits a medida que llegan**. Hace esto:



Ejemplo: mandás un paquete de 1 MB al router de tu proveedor. El router **espera** a que lleguen todas las tramas, arma el paquete, revisa que no tenga errores, lo deja en una **cola**

(buffer) y, cuando le toca, el algoritmo del router lee la información de capa 3 y decide el siguiente salto.

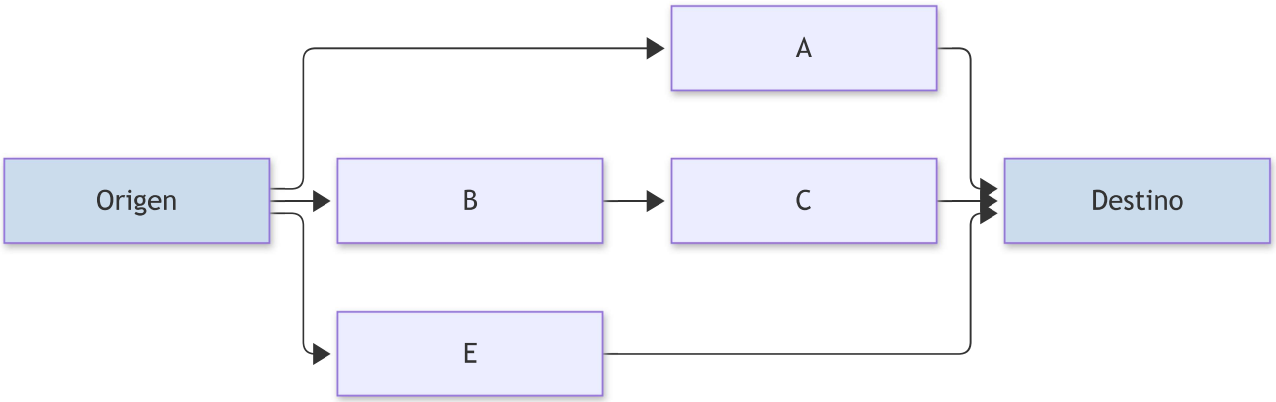
> IS-IS es un caso curioso: es un protocolo de enrutamiento que **no corre sobre IP**, sino directamente sobre la capa de enlace (capa 2). Aun así, se estudia como protocolo de capa 3 porque su trabajo es enrutar.

Servicio sin conexión vs. orientado a conexión

Sin conexión (red de datagramas) — ej. IP

Cada paquete (llamado **datagrama**) viaja **de forma independiente** con su dirección de origen y destino.

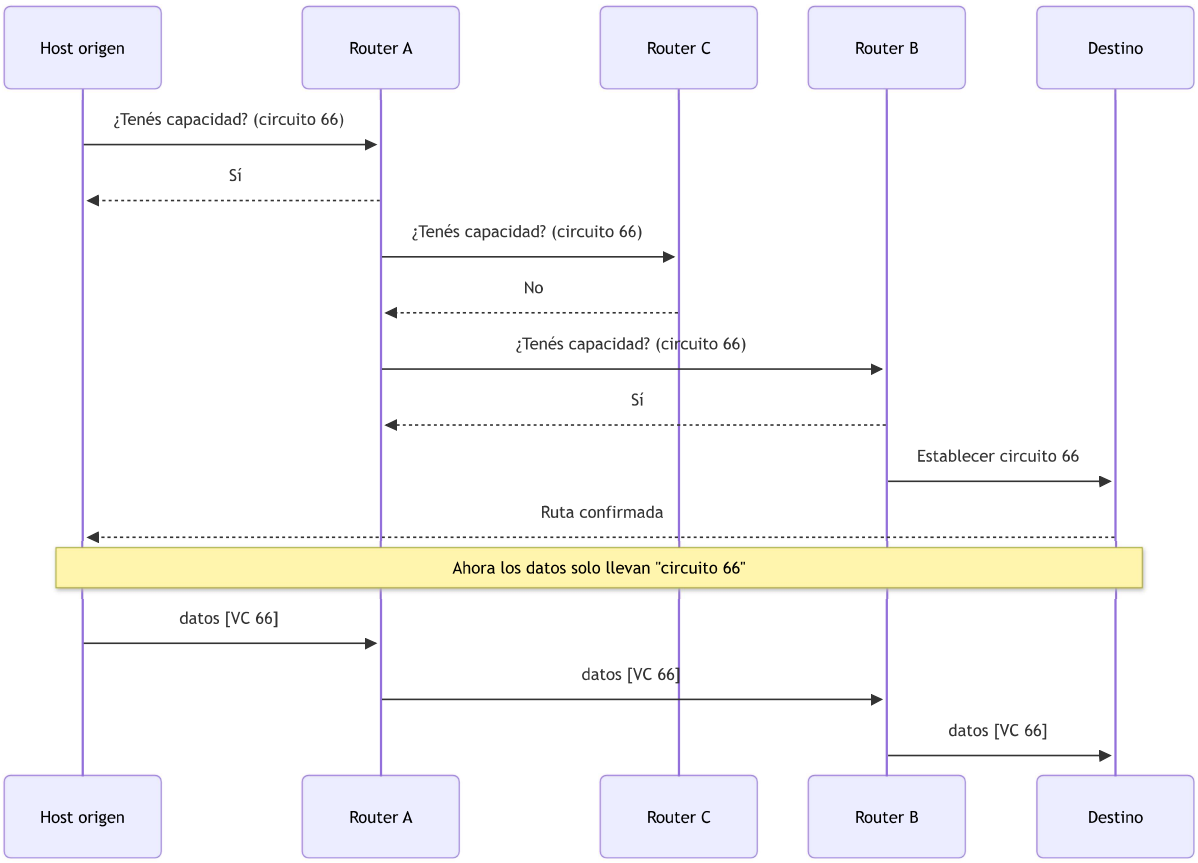
Analogía de la mudanza a Guanacaste: varios amigos llevan tus cosas, cada uno en su carro. Salen al mismo tiempo, pero uno se va por San Carlos, otro directo, otro por otra ruta. Todos llegan, pero **no en el orden en que salieron**.



- **Ventaja: adaptabilidad.** Si un router se cae o hay un “choque”, los paquetes buscan otra ruta (como Waze, pero recalculando por cada paquete).
- Paquetes pueden llegar **desordenados** (alguno toma la “ruta panorámica”).
- **No sé si hay capacidad** en la red: simplemente salgo y veo qué pasa → riesgo de **congestión**.

Orientado a conexión (circuitos virtuales)

Antes de enviar datos se **establece una ruta** pidiendo permiso a cada router.



Cada router guarda una tabla: *"lo que venga por el circuito 66 lo saco por el router B"*.

Analogía de la autopista: llamás antes y preguntás "¿hay espacio para mi carro?". Si ya hay 10 conexiones y viene la 11 y el router no da abasto, **la rechaza** para no causar congestión.

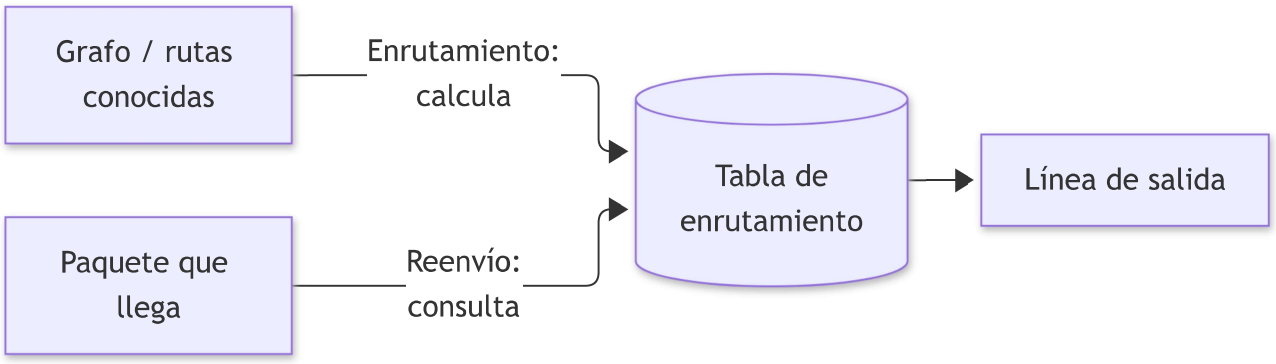
- **Control de capacidad / QoS:** se reservan recursos.
- Paquetes llegan **en orden** (misma ruta).
- Si se cae un router de la ruta, **todo el circuito falla** y hay que restablecerlo.

Tabla comparativa

Aspecto	Datagramas (sin conexión)	Circuitos virtuales
Establecer conexión	No	Sí
Direccionamiento	Origen y destino completos en cada paquete	Solo un número de circuito virtual
Estado en routers	No guardan nada por conexión	Guardan los circuitos que atienden
Ruta	Cada paquete puede ir por una distinta	Todos siguen la misma
Si falla un router	Se pierden algunos, se reenvían por otra ruta	El circuito falla
Calidad de servicio	Difícil	Fácil (reserva de recursos)
Congestión	Problema serio	Controlable (rechazo de conexiones)
Ejemplo	Internet (IP)	ATM, MPLS, WiMAX

Algoritmos de enrutamiento

Un **algoritmo de enrutamiento** es el software del router que **decide por qué línea de salida mandar cada paquete**. Tiene dos procesos:



- **Enrutamiento:** toma el grafo y **genera la tabla** (proceso "lento", ocurre de vez en cuando).
- **Reenvío (forwarding):** por cada paquete que llega, **consulta la tabla** y escoge la salida (tiene que ser rapidísimo).

Características deseadas

Característica	Por qué importa
Exacto	Si se equivoca, el paquete se pierde.
Sencillo	Cada milisegundo de decisión suma retardo.
Robusto	No se puede caer.
Estable	Converge, no oscila entre rutas.
Justo (equidad)	Todos reciben el mismo servicio.
Eficiente	Buen uso de la red.
Manejar cambios de topología	Aparecen/desaparecen routers, cambian las métricas.

Ejemplo de por qué debe ser sencillo:

```
10 ms por router × 20 routers = 200 ms de retardo
```

- > ~80 ms ya se considera excesivo.
- > 100–120 ms la gente **nota** que la red está lenta.

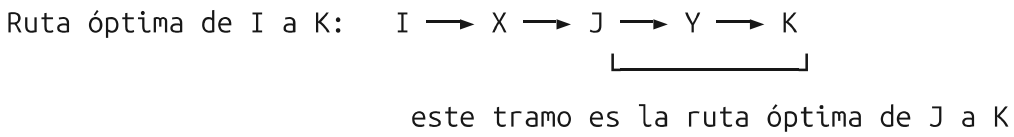
Métrica común: RTT (round-trip time), el tiempo de ida y vuelta (lo usaron en el Proyecto 1). Dividido entre dos da una estimación del tiempo de un solo sentido. Si el RTT empieza a subir → hay un problema en ese tramo de la red.

No adaptativos vs. adaptativos

	No adaptativo (estático)	Adaptativo (dinámico)
¿Usa datos de la red?	No	Sí, mide y actualiza
¿Cambia la ruta?	No (la configura alguien)	Sí, recalcula con nuevos pesos
Ejemplo	La tabla de rutas de tu computadora (`ip route`), la de la tarea corta	RIP, OSPF, IS-IS, BGP

Principio de optimalidad

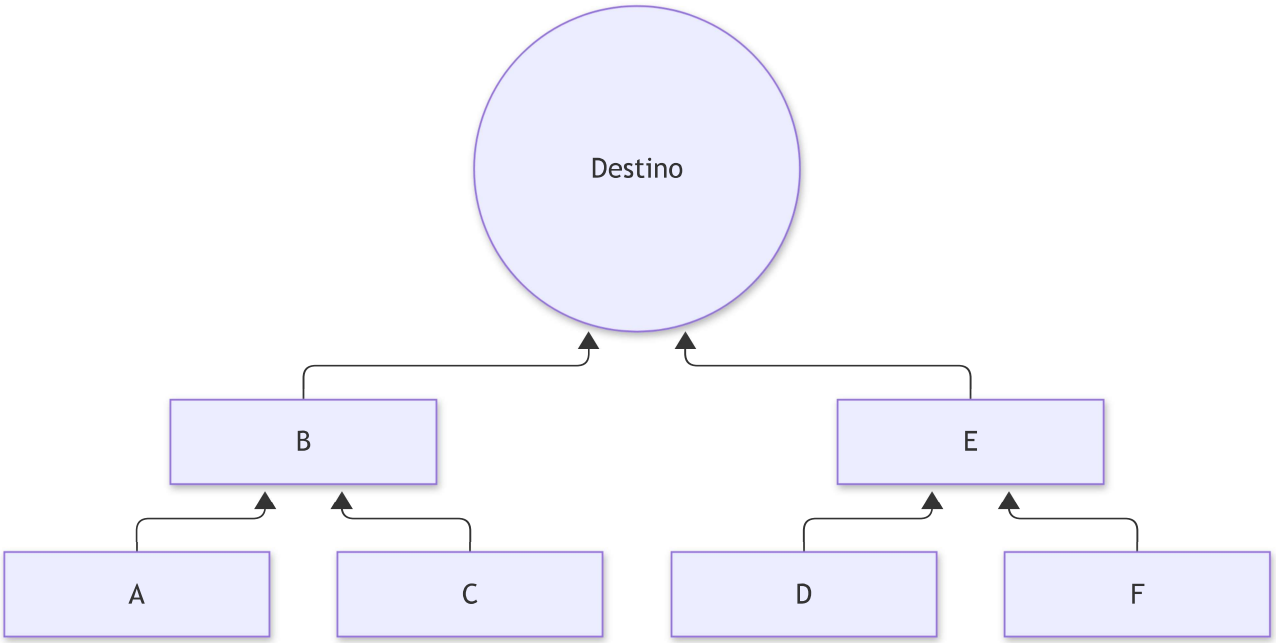
> Si el router **J** está en la ruta óptima de **I** a **K**, entonces el tramo de **J** a **K** dentro de esa ruta **también es óptimo**.



(Si existiera un camino más corto de J a K, podríamos usarlo para mejorar la ruta de I a K, lo cual contradice que fuera óptima.)

Árbol sumidero (*sink tree*)

Si juntamos **las rutas óptimas de todos los routers hacia un mismo destino**, se forma un árbol con raíz en el destino:



- No es necesariamente **único** (puede haber empates) y **cambia en el tiempo**.
- No tiene ciclos → un paquete llega en un número finito de saltos.

¿Por qué no basta con Dijkstra sobre todo Internet?

Los algoritmos clásicos de ruta más corta (**Dijkstra**, **Floyd-Warshall**) asumen que **conocés todo el grafo**. En Internet eso no es práctico:

1. **Cantidad de nodos enorme:** cualquiera puede montar un servidor/router.
2. **Muchísimas actualizaciones por minuto** (routers que aparecen, desaparecen, congestión).

3. **El aviso viaja por la misma red congestionada.** No es como Waze, que usa otro canal: es como si en una presa tuvieras que avisar de la presa usando la misma carretera trancada.

Solución: dividir la red en **áreas o niveles** y aplicar Dijkstra **dentro** de cada área pequeña.

Inundación (flooding)

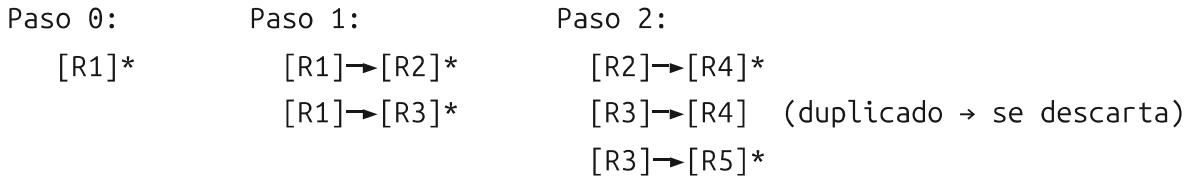
Un router, al arrancar, **no sabe quién está conectado a él**. Solo puede "sentir" a sus vecinos directos.

Analogía de la sala con ojos vendados: yo detecto a una persona a mi izquierda a 4 m y a Luis Fernando a mi derecha a 2 m. Luis Fernando detecta a otra persona a 5 m. Cuando nos contamos lo que cada uno "siente", entre todos armamos el mapa completo del cuarto.

Cómo funciona

Cuando un router detecta un **evento significativo** (llega un router nuevo, se va uno, cambia un peso):

1. Manda un mensaje **por todas sus líneas** (menos por la que le llegó).
2. Cada router que lo recibe hace lo mismo.
3. Toda la red se "inunda" con el aviso → todos actualizan su grafo.



Problema: ¡es un grafo, hay ciclos!

Un mensaje podría quedar dando vueltas para siempre. Se evita con:

Mecanismo	Cómo funciona
Contador de saltos / TTL	Cada salto decrementa un contador; al llegar a 0 se descarta.
ID + número de secuencia	Cada router recuerda el último número que procesó de cada origen. Si llega uno **más viejo o repetido**, lo descarta (útil cuando un mensaje viejo tomó la "ruta panorámica" y llega después de uno más nuevo).

> La inundación se usa para los **paquetes de control** (armar el grafo), no para los datos normales.

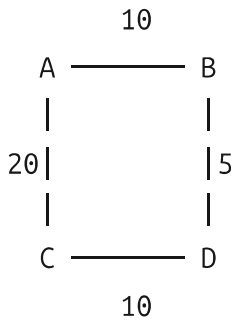
RIP — Vector de distancia (Bellman-Ford)

RIP (Routing Information Protocol). Cada router:

1. Mide la distancia a sus **vecinos directos** (con un paquete **ECHO**: va y vuelve, se mide el tiempo; o simplemente cuenta saltos).
2. Tiene una tabla indexada por cada destino: **distancia estimada** y **por quién salir**.
3. **Comparte su tabla solo con sus vecinos**, periódicamente.
4. Con las tablas de los vecinos recalcula: `dist(yo→X) = min sobre vecinos V de [ dist(yo→V) + dist(V→X) ]`.

Ejemplo trabajado

Topología (pesos en ms):



Tablas iniciales (cada uno solo conoce a sus vecinos):

Router	Destino	Distancia	Salir por
A	B	10	B
A	C	20	C
B	A	10	A
B	D	5	D
C	A	20	A
C	D	10	D
D	B	5	B
D	C	10	C

Ronda 1 — intercambian tablas con vecinos:

- **A → D:** vía B = 10 + 5 = **15**; vía C = 20 + 10 = 30 → **15 por B**
- **B → C:** vía A = 10 + 20 = 30; vía D = 5 + 10 = **15** → **15 por D**
- **C → B:** vía A = 20 + 10 = 30; vía D = 10 + 5 = **15** → **15 por D**
- **D → A:** vía B = 5 + 10 = **15**; vía C = 10 + 20 = 30 → **15 por B**

Ronda 2:

- **A → C:** directo = 20; vía B = 10 + 15 = 25 → se queda **20 directo**.
- Nada más cambia → **la red convergió**.

Tabla final de A:

Destino	Distancia	Salir por
B	10	B
C	20	C
D	15	B

> En vector de distancia **nadie ve el grafo completo**; cada uno solo sabe "a qué distancia está cada destino y por qué vecino ir" (de ahí el nombre).

Estado de enlace: OSPF

Vector de distancia vs. estado de enlace

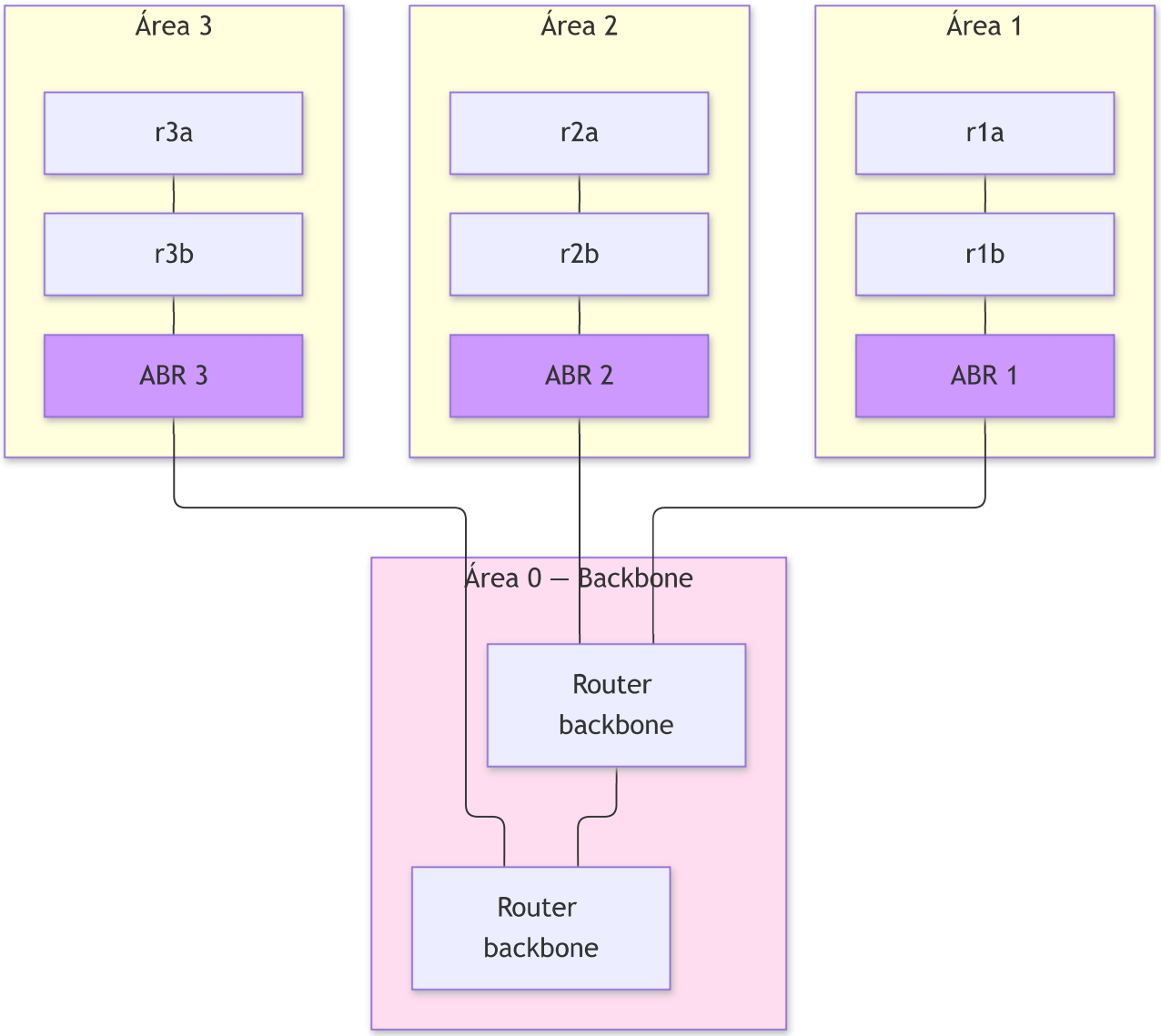
	Vector de distancia (RIP)	Estado de enlace (OSPF, IS-IS)
¿Qué se comparte?	Mi tabla completa de distancias	Solo mis enlaces directos y sus costos
¿Con quién?	Solo con vecinos	Con **todos** (por inundación)
¿Qué conoce cada router?	Distancias y siguiente salto	**El grafo completo** (de su área)
Cálculo	Bellman-Ford distribuido	**Dijkstra** local

El problema que resuelve OSPF

En una organización grande (ej. el TEC) el grafo crece tanto que **cada router gastaría mucha memoria y tiempo** corriendo Dijkstra sobre todo → más retardo.

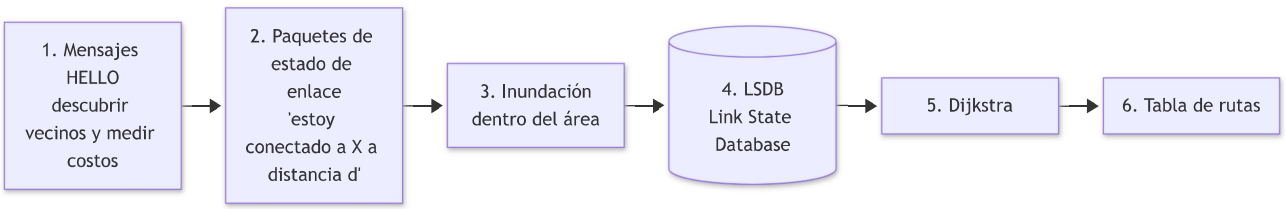
Analogía de Waze: si para calcular tu ruta en San José, Waze usara el tráfico de toda Latinoamérica, tardaría muchísimo… y el tráfico de Ciudad de México no tiene nada que ver con el tuyo.

Áreas en OSPF



- **Área 0 (backbone):** la columna vertebral, sabe cómo conectar todas las áreas.
- **Áreas 1, 2, 3...:** se agrupan routers que **intercambian mucho tráfico entre sí** (ej. todas las máquinas de Financiero Contable en el área 4).
- **ABR (Area Border Router):** router de borde que conecta un área con el backbone.

Pasos dentro de un área



¿Y si el destino está en otra área?

1. Dijkstra dentro del área lleva el paquete hasta el **ABR**.

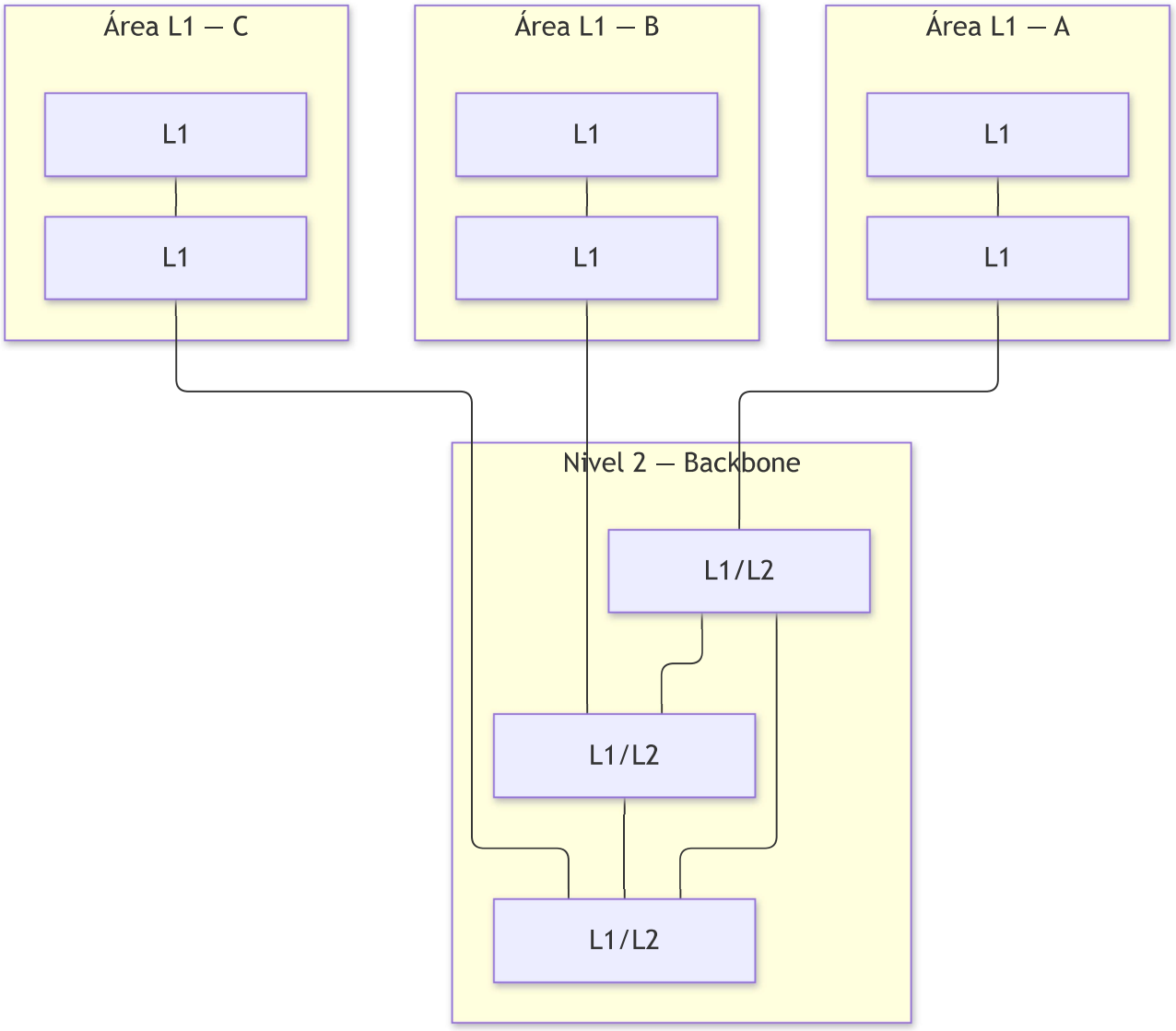
2. En el backbone corre **otro** cálculo de rutas (entre ABRs).
3. Se entrega al ABR del área destino, que lo enruta localmente.

Resultado: el tráfico se segrega y las decisiones son mucho más rápidas. OSPF corre sobre IP (capa 3) y es muy usado **dentro de empresas**.

IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)

Muy parecido a OSPF (también es de estado de enlace), con diferencias clave:

Niveles en vez de áreas

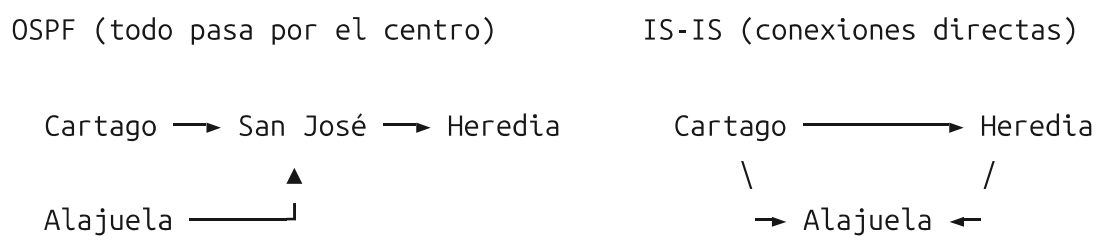


Tipo de router	Rol
L1	Enrutamiento **interno** del área (su propio grafo). Descubre vecinos con mensajes *Hello* de nivel 1.
L2	Comunicación **entre áreas** (backbone).
L1/L2	Hace las dos cosas: es el "router de borde".

Diferencia importante con OSPF: la conectividad del backbone

- **OSPF:** todo el tráfico entre áreas pasa por **un backbone central (área 0)**.
- **IS-IS:** los routers L1/L2 pueden conectarse **directamente entre sí**, formando su propio grafo.

Analogía de carreteras:



Si para ir de Cartago a Heredia **siempre** hay que pasar por San José, todo se tranca ahí. Con carreteras directas entre ciudades, la ruta es más rápida.

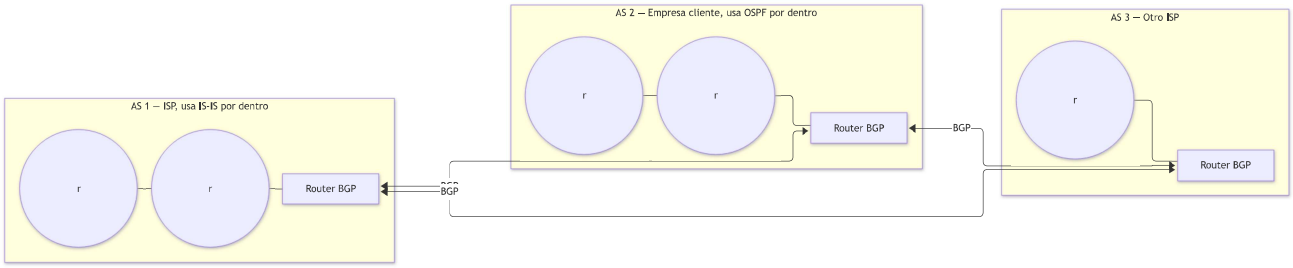
Otras diferencias

	OSPF	IS-IS
Corre sobre	IP (capa 3)	Directamente sobre capa 2
Organización	Áreas alrededor del área 0	Niveles L1 / L2
Identifica	Routers (router ID)	Sistemas (intermedios / finales)
Uso típico	Empresas, campus	**Proveedores de Internet (ISP)**

BGP (Border Gateway Protocol)

Sistema autónomo (AS)

Una **red en sí misma**, administrada por una sola organización (un ISP, una cablera, una universidad grande). **Por dentro** puede usar el protocolo que quiera (OSPF, IS-IS…).



Lo distintivo: enrutamiento basado en **políticas**

BGP no busca solo “el camino más corto”. Decide según **reglas** del administrador:

- Políticas **comerciales**: “prefiero salir por el proveedor X porque es más barato”.
- Políticas **públicas/legales**: “Este tráfico no debe pasar por cierto país”.
- Acuerdos entre redes: “No dejo que el tráfico de mi competidor pase por mi red”.

Resumen de la jerarquía:

```
Dentro de un área/empresa  →  OSPF
Dentro de un ISP           →  IS-IS (o OSPF)
Entre sistemas autónomos   →  BGP
```
